아두이노 특강

동양미래대학교 소방과 + 원클릭에이아이

0. 원하는 추가 기능을 생각해 보자

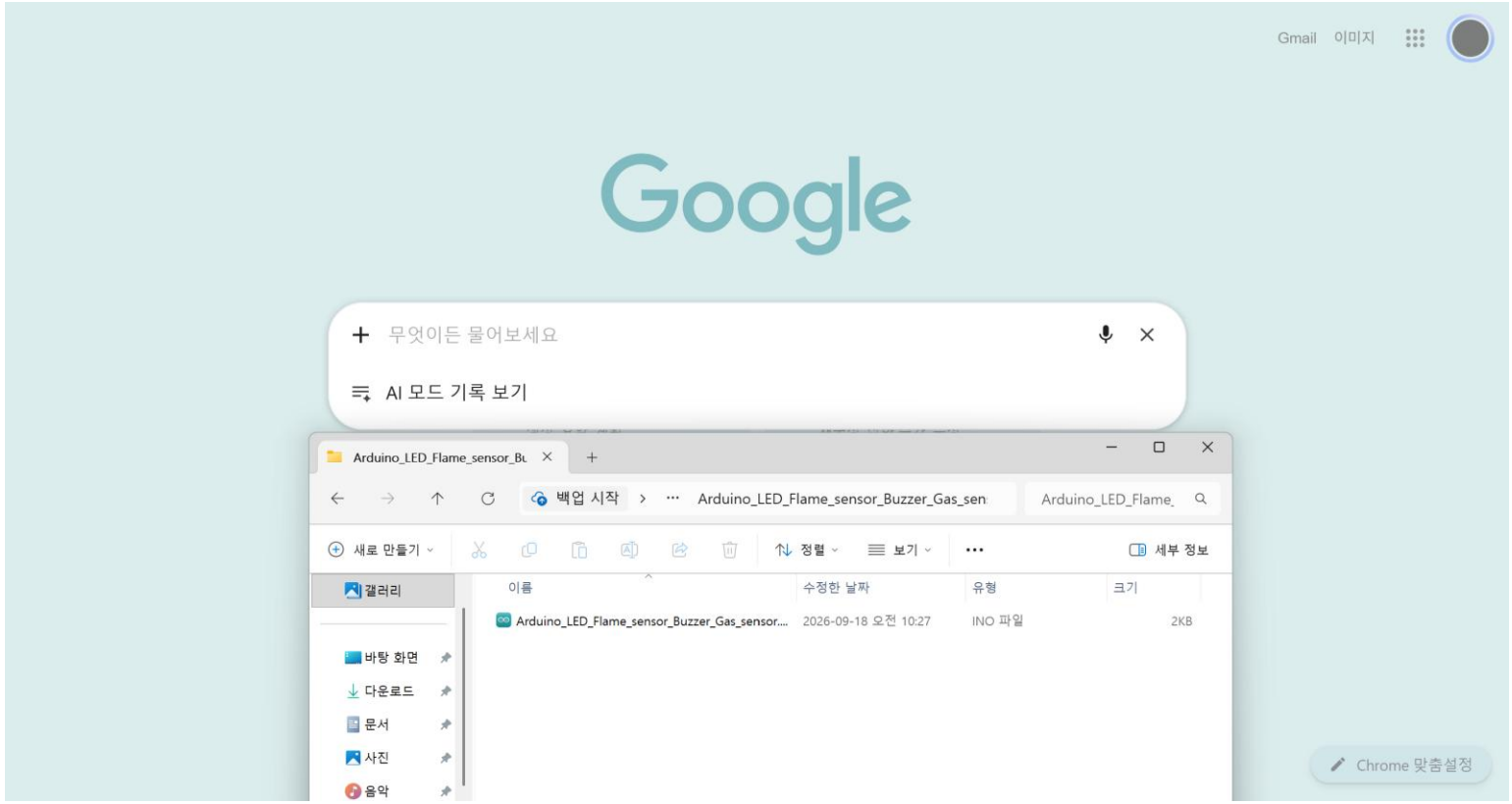
예를들어, 가스가 감지되면 프로펠러를 돌리고 싶다



AI를 활용해서 위와 같은 프로페러를 추가해 보자

0. 원하는 추가 기능을 생각해 보자

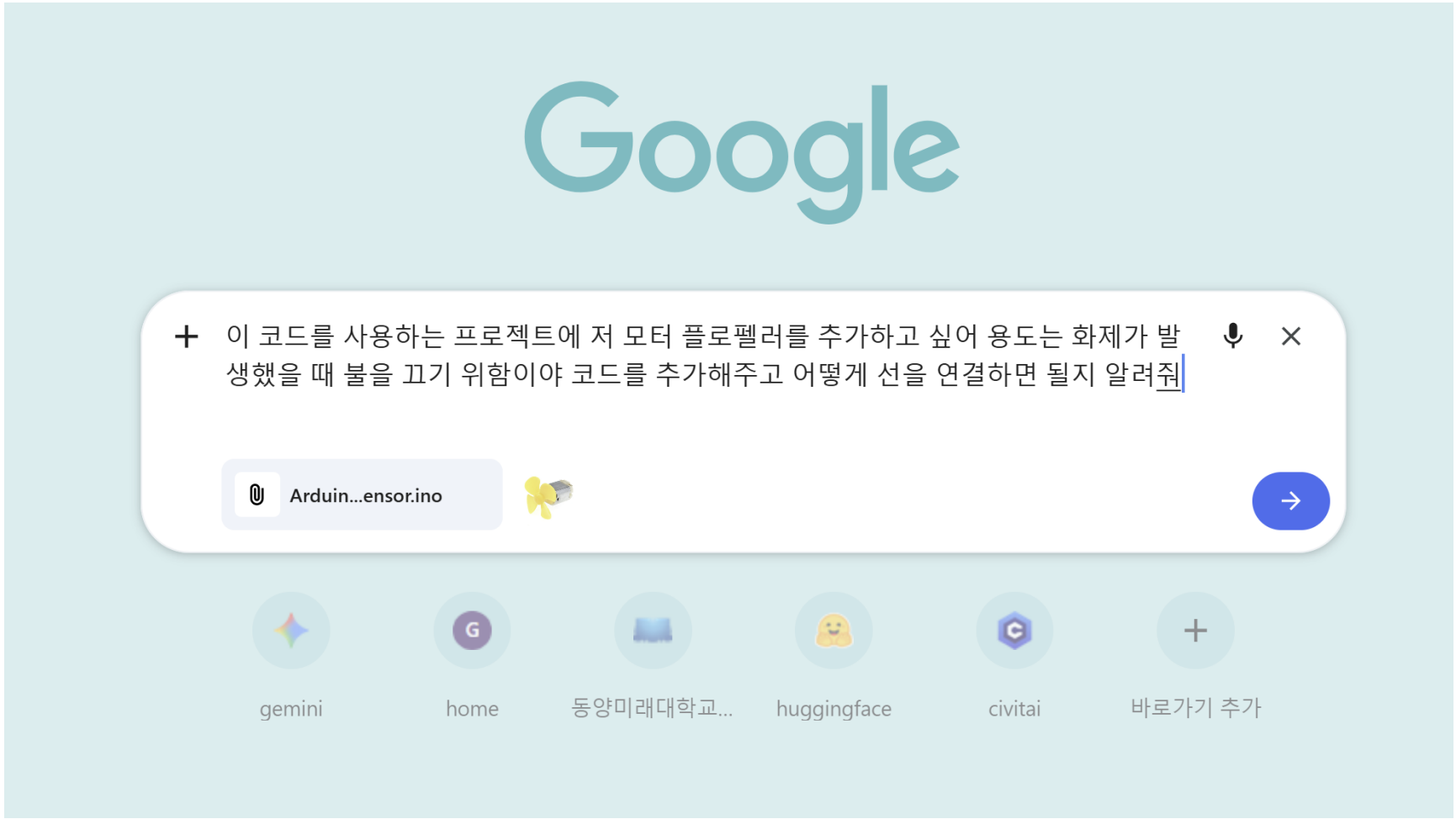
먼저, 가장 마지막에 사용한 코드를 준비하자





그대로 AI에게 보여주면서, 추가하고 싶은 모터도 넣어준다

1. AI와 함께 추가하기



AI에게 내가 원하는걸 정확하게 전달하기

1. AI와 함께 추가하기

화재(불꽃)가 감지되었을 때 **소화용 모터 팬을 구동하는 수정된 코드**와 **회로 연결 방법** 안내입니다.

⚠️ 주의사항: 모터는 아두이노에 직접 연결하면 안 됩니다!

사진 속 DC 모터는 아두이노의 디지털 핀이 제공할 수 있는 전류보다 훨씬 많은 전류를 소모합니다. 아두이노에 모터를 직접 연결하면 **아두이노 보드가 타버리거나 고장날 수 있습니다.** 따라서 반드시 **트랜지스터(TR)**나 **릴레이 모듈**, 또는 **모터 드라이버**를 거쳐서 연결해야 합니다. 가장 보편적인 **트랜지스터(2N2222, TIP120 등)를 사용한 연결 방식**을 기준으로 설명해 드리겠습니다.

---

1. 하드웨어 선 연결 방법 (트랜지스터 사용 기준)

모터 제어를 위해 **아두이노의 디지털 5번 핀**을 사용한다고 가정합니다.

부품	연결할 곳
트랜지스터 베이스 (Base)	아두이노 **디지털 5번 핀** (중간에 220Ω~1kΩ 저항 연결 권장)
트랜지스터 콜렉터 (Collector)	모터의 **한쪽 단자**

1. AI와 함께 추가하기

2. 수정된 아두이노 코드

기존 코드에서 **5번 핀을 모터 핀으로 선언**하고, `fireState == LOW`(불꽃 감지) 상황일 때 모터가 회전(`HIGH`)하도록 코드를 추가했습니다. 불꽃이 사라지면 모터는 자동으로 꺼집니다.

cpp

```cpp
// 4단계: 불꽃 또는 가스가 감지되면 울리는 스마트 복합 경보기 + 소화 모터 추가

int flameSensor = 2; // 불꽃 센서: 2번 핀
int gasSensor = 3;   // 가스(연기) 센서(MQ-2): 3번 핀
int ledPin1 = 8;     // 불꽃 감지 확인용 LED: 8번 핀
int ledPin2 = 7;     // 가스 감지 확인용 LED: 7번 핀
int buzzerPin = 9;   // 피에조 부저: 9번 핀
int motorPin = 5;    // [추가] 소화용 모터: 5번 핀

void setup() {
  pinMode(flameSensor, INPUT);
  pinMode(gasSensor, INPUT);
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
```

5번 핀에 DC 모터를 연결하라는 AI

1. AI와 함께 추가하기

Google 트랜지스터 베이스 아두이노

AI 모드 | 전체 | 쇼핑 | 이미지 | 동영상 | 짧은 동영상 | 뉴스 | 더보기 | 도구

Naver Blog
https://blog.naver.com › no1_devicemart

아두이노와 트랜지스터를 사용하여 소형DC모터를 제어해보자

2017. 6. 13. — **아두이노**의 D3핀은 저항에 연결되고 LED를 사용할때와 마찬가지로 이것은 **베이스**를 통해 **트랜지스터**로 흐르는 전류를 제한합니다. 모터 연결부에 ...

AI 개요

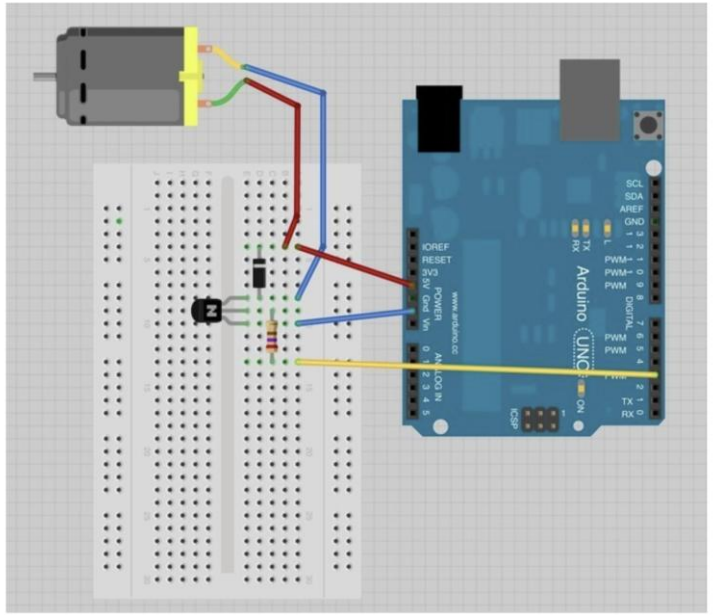
아두이노의 디지털 핀 출력을 트랜지스터의 베이스(Base) 단자에 연결하면, 아두이노(5V)보다 높은 전압이나 큰 전류를 쓰는 부품(모터, 12V·24V LED 등)을 안전하게 제어할 수 있습니다. YouTube · 러봇랩 +1

1. 트랜지스터 베이스 연결 원리

- **스위치 역할**: NPN 트랜지스터 기준, 베이스에 **HIGH(5V)** 신호를 주면 턴온(Turn-On)되어 컬렉터에서 이미터로 큰 전류가 흐릅니다. 티스토리 +1
- **베이스 저항 필수**: 아두이노 핀에서 과도한 전류가 흘러나오는 것을 막고 트랜지스터를 보호하기 위해, 아두이노 디지털 핀과 베이스 단자 사이에 **저항(보통 1kΩ ~ 4.7kΩ)**을 반드시 연결해야 합

더보기

앞서 AI가 알려준 문제점을 검색

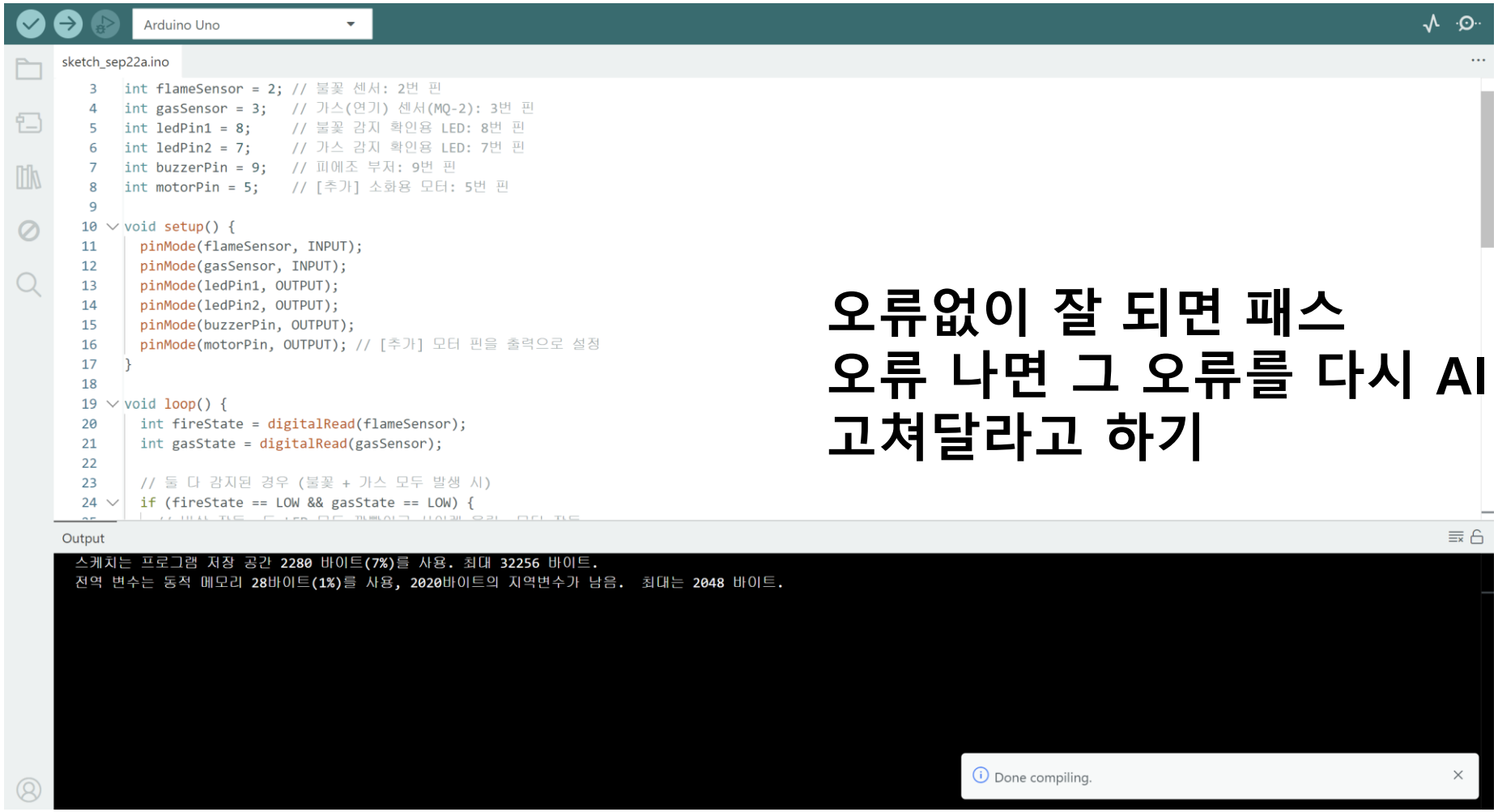


연결 방법 찾기

안나와도 AI한테 물어보기

1. AI와 함께 추가하기

AI가 수정해 준 코드 실행해보기



오류없이 잘 되면 패스
오류 나면 그 오류를 다시 AI 한테 보여주며 고쳐달라고 하기

2. 약간의 팁

내가 원하는게 뭔지 정확하게 AI 한테 전달하기

AI가 알려준 내용을 빠짐없이 자세히 읽어보기

실행이 안되면 오류 내용을 AI한테 알려주기

전공분야가 아니면 AI가 더 잘한다

선생님이라 생각하고 AI가 하는 말을 깊게 읽어보자